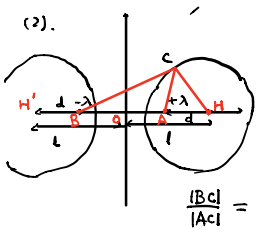
(2).



电像是距离圆心 d. ±λ线.

令 $|HA|\cdot|HB| = |HC|^2 = r^2$

$(l+d)(l-d) = r^2$ 4'

$\Rightarrow \frac{|HC|}{|HB|} = \frac{|HA|}{|HC|} \Rightarrow \triangle HCA \sim \triangle HBC$

$\frac{|BC|}{|AC|} = \frac{l+d}{r} = \frac{r}{l-d}$. 4'

$\pm\lambda$. O点. $\varphi_0 = 0$.

$\varphi_c - \varphi_0 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\ln\frac{|AO|}{|AC|} - \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{|BO|}{|BC|}$

$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\cdot\frac{|BC|}{|AC|}$ 8'

e

$\Rightarrow d^2 = l^2 - r^2$

$\frac{|BC|}{|AC|} = \frac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r}$ $\Rightarrow \varphi_c - \varphi_0 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\cdot\frac{l+\sqrt{l^2-r^2}}{r}$

$\Rightarrow \frac{C}{h} = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{l}{r}+\sqrt{\left(\frac{l}{r}\right)^2-1}\right)}$ 8' ← 注水

---

6. (40 分)

分子 A 在一定温度下可能形成二聚体：$2A \rightleftharpoons A_2$。假设一分子 A 和 A_2 在温度为 T 的时候，平均分子总动能均为 $3kT$，且均可以视为理想气体，且忽略一分子 A_2 和两分子 A 的分子内势能差别。假设在低于温度 T_0 的时候，全部分子以二聚体形式存在，在温度 $T_0 < T < 2T_0$ 的时候，有比例为 λ 的 A_2 分解，$\lambda = \frac{T-T_0}{T_0}$。温度高于 $2T_0$ 时，A_2 全部分解。

(1) 求温度 $T_0 < T < 2T_0$ 时，混合气体的状态方程，用 n_0 标记未分解的时候的 A_2 的摩尔数

(2) 求 $T_0 < T < 2T_0$ 时，混合气体的定体摩尔热容 C_V 和定压摩尔热容 C_P

(3) 求 $T_0 < T < 2T_0$ 时混合气体的绝热方程

(4) 摩尔数为 n_0 的 A_2，初态体积为 V_0，温度为 T_0。先做等温膨胀到 $2V_0$，然后绝热压缩，升温到 $2T_0$，然后等温压缩，然后绝热膨胀到 T_0。求在 T_0 过程中的吸热 Q_1 和在 $2T_0$ 过程中的放热 Q_2。并计算循环效率 η

$C_V = \frac{5}{2}R$.

$d\eta = \frac{dT}{T}$

(3) $\lambda(T)$. $T\sim T+dT$

$\Rightarrow \lambda(T)V$

(1) ——

$n[A_总] = 2n_0$.

T_0	T	$2T_0$
n_0 A_2	$(1-\lambda)n_0$ A_2	$2n_0$ A.
	$2\lambda n_0$ A.	

T: $n_{总} = n_{A_2} + n_A = (1+\lambda)n_0$. 代入

$\Rightarrow pV = n_{总}RT = (1+\lambda)n_0RT$ ← $\lambda = \frac{T-T_0}{T_0}$

$pV = (1+\frac{T-T_0}{T_0})n_0RT$

$= \frac{1}{T_0}n_0RT^2$ 5'

(2). C_V. $dV=0$. $dQ = dU = dE_k$. $T\in[T_0, 2T_0]$

$E_k = n\cdot 3RT$; $n = n_0\frac{T}{T_0}$

$= n_0\frac{T}{T_0}\cdot 3RT$

$\Rightarrow \frac{dE_k}{dT} = n_0\frac{3R\cdot 2T}{T_0}$; $n = n_0\frac{T}{T_0}$

$C_V = \frac{dE_k}{ndT} = 6R$. ← 分解新获动量

5' ← 已有分子升温

C_p: $dp=0$. $dQ = dU + pdV = d[3Rn(T)T] + d[n(T)RT]$

$pV = n(T)\cdot RT$ $d(pV) = pdV$

$C_p = \frac{dE_k}{ndT} + \frac{pdV}{ndT} = 8R$. 5'

(3) $pV^{5/4} = C$

热一 $0 = dQ = dU + pdV$ $n(T)RT = pV$

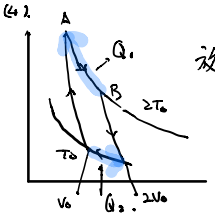
$= d\cdot[3Rn(T)\cdot T] + pdV$

$= d[3pV] + pdV$ 5'

$= 4pdV + 3Vdp = 0 \Rightarrow pV^{4/3} = Const.$ 5'

例：效率机 $\eta = \frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$.

(1)



放：$Q_2 = \int_{V_0}^{2V_0} pdV = \cdot\ n(T_0)\cdot RT_0\ln 2$. 5'

吸：$Q_1 = \int_{V_A}^{V_B} pdV = n(2T_0)\cdot R\cdot 2T_0\ln\frac{V_B}{V_A}$ 5'

$\frac{V_B}{V_A} = \frac{2V_0}{V_0}$ ← 代入绝热+状态.

$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1}{4}$ $\Rightarrow \eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 3/4$ 5'

(5) 热二为什么挂？ $\lambda(T)$ 可算

---

7. (40 分)

肥皂泡膜是大家喜闻乐见的膜法。

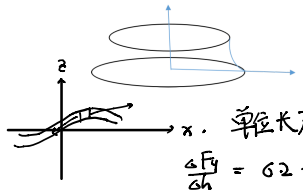
(1) 推导二维无穷大肥皂泡膜上的波动方程，肥皂泡膜有两面，表面张力系数记为 σ，质量面密度记为 ρ（已含两面），由此导出薄膜上横波的波速。

(2) 找到一个半径为 r 圆形的铁丝框，上边覆盖一层肥皂泡膜。设重力场与圆形的旋转对称轴平行，重力加速度记为 g，且质量面密度 ρ 是个小量，肥皂泡膜会因重力场的原因下陷一部分。离圆心处 x 的地方下陷的高度为 h，求 h。

(3) 找到两个圆形铁丝框，$r_1 > r_2$，将它们的中心对齐，错开一个小距离 h_0，并用外力维持住这个形态，在两环之间弄一层肥皂膜。如图建立直角坐标系，求肥皂泡膜边界线的方程，此问仍有重力场 g 竖直向下。（这一问中保持质量面密度 ρ 是个小量）

（提示：极坐标拉普拉斯算子 $\nabla^2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}$）不用.

(1)



dh. 前后有

单位长度力. $\sigma\cdot 2$ $2(x)$ 仰角.

$\frac{dF_y}{dh} = \sigma 2\frac{\partial z}{\partial x}$ → 斜率

单位长度力：$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\cdot\rho\cdot dh\,dx = 2\sigma\cdot\left[\frac{\partial z}{\partial x}(x+dx) - \frac{\partial z}{\partial x}(x)\right]$ 5'

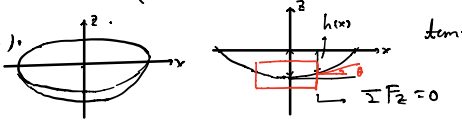
$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}\frac{\rho}{2\sigma} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

猜得波动：$z = A\cos(kx-\omega t)$

$-\omega^2\frac{\rho}{2\sigma} = -k^2$. $v_p^2 = \frac{\omega^2}{k^2} = \frac{2\sigma}{\rho}$.

$\Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2\sigma}{\rho}}$. 5'

(2).



$\tan\theta = -\frac{dh}{dx}$.

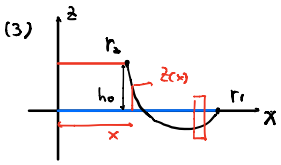
$\sum F_z = 0$

$\pi\cdot x^2\rho g = 2\pi\cdot x\cdot\left(-\frac{dh}{dx}\right)\cdot 2\sigma$ 4'

$\Rightarrow \frac{dh}{dx} = -\frac{\pi x^2\rho g}{4\pi\sigma x}$ 4' ; $h(x) = -\frac{\rho g}{8\sigma}x^2 + C$.

$h(r)=0$ $\Rightarrow h(x) = \frac{\rho g}{8\sigma}(r^2 - x^2)$. 4'

(3)



$x\sim x+dx$.

$2\pi(x+dx)\cdot 2\sigma\cdot \frac{dz}{dx}\Big|_{x+dx}$

$-2\pi x\cdot 2\sigma\frac{d^2z}{dx^2} = 2\pi x\,dx\cdot\rho\cdot g$

$\frac{d[4\pi x\sigma\frac{dz}{dx}]}{dx} = 2\pi x\rho g$ (2σ)

$z' + xz'' = \frac{\rho g\cdot x}{2\sigma}$ 2'

通: $z'+xz''=0$ $\frac{dz'}{dx} = -\frac{z'}{x}$; $\frac{dz'}{z'} = -\frac{dx}{x}$

$\Rightarrow x\cdot z' = C$. $z' = \frac{C}{x}$

$\Rightarrow z = A + C\ln x$

特: $z = ax^n$ $anx^{n-1} + an(n-1)x^{n-1} = \frac{\rho g}{2\sigma}\cdot x$

$n=2$. $a = \frac{\rho g}{8\sigma}$ $z = \frac{\rho g}{8\sigma}x^2$

$\Rightarrow$ 总 $z = A + C\ln x + \frac{\rho g}{8\sigma}x^2$ 3'

代入 $z(r_2)=h_0$ $z(r_1)=0$ } 代入.

$\Rightarrow z(x) = \frac{\rho g}{8\sigma}(r_1^2-x^2) + \frac{h_0+\frac{\rho g}{8\sigma}(r_2^2-r_1^2)}{\ln r_1/r_2}\ln\frac{r_1}{x}$. 5'

8. (40 分)

相对论中换系时相位不变，例如 $\phi(x,y,z,t) = \phi'(x',y',z',t')$，其中 (x,y,z,t) 满足洛伦兹变换。介质折射率是在介质静止参照系中定义的。

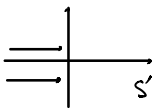
(1) 考虑一团折射率为 n 的介质，以速度 βc 向 x 轴负方向相对地面匀速运动。在地面参照系中一束光在真空中波长为 λ，从真空中沿 x 轴正方向入射到上述介质中，在地面参照系中测得的波长为 $\xi\lambda$。求 ξ。

(2) 一束平面波向 x 轴正方向传播，一团折射率为 n 的介质向 x 正方向流动，流动的速度为 $\frac{\rho^2 c}{\rho_0^2}$，其中 ρ 为距离 x 轴的距离，ρ_0 为常数，$\rho \ll \rho_0$。这束平面波在传播距离为 f 后会聚焦到一点。求 f/ρ_0

(1) S介质: 本征系

$\phi = kx - \omega t$ $k = nk_0$. $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}$.

$= nk_0x - k_0\cdot ct$. $k_0 = \frac{\omega}{c}$.



S' 相对 S 以 β 右跑 代入位相

$\begin{cases} ct' = \gamma(ct-\beta x) \\ x' = \gamma(x-\beta ct) \end{cases}$ $\begin{cases} ct = \gamma(ct'+\beta x') \\ x = \gamma(x+\beta ct') \end{cases}$

$\phi' = k'\cdot x' - \frac{\omega'}{c}ct' = \phi$

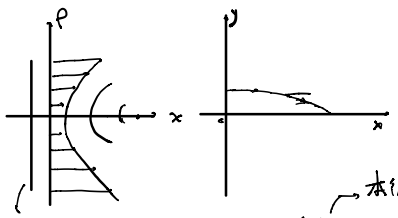
$= k\cdot\gamma(x+\beta ct') - \frac{\omega}{c}\cdot\gamma(ct'+\beta x')$

对比: $\omega' = \gamma(\omega - \beta ck)$ 1'

$k' = \gamma(k - \beta\frac{\omega}{c})$

$\Rightarrow k' = \frac{2\pi}{\lambda'} = \gamma\cdot(nk_0 - \beta\cdot k_0) = \gamma(n-\beta)\frac{2\pi}{\lambda}$

$\Rightarrow \lambda' = \lambda\cdot\frac{1}{\gamma(n-\beta)}$ $\xi = \frac{1}{\gamma(n-\beta)}$. 1'



$\rho \ll \rho_0$ 小角

$k_x \simeq nk$.

波面. 本征系 $n(\rho)=n$

在向 β 运动系中 $\beta = \frac{\rho^2}{\rho_0^2}$

$k_x = n(\rho)\cdot k_0\cdot\underbrace{\cos\theta}_{\simeq 1}$ $\omega = k_0$.

在地系中: $k_x' = \gamma(k_x - \beta\frac{\omega}{c})$.

$= \gamma\cdot(n(\rho)\cdot k_0 - \beta\cdot k_0)$

$\llcorner n$.

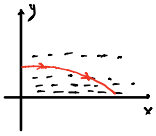
$= \gamma(nk_0 - \beta k_0) = \gamma(n-\beta)k_0$

一阶小 $\beta\ll 1$. $k_x \simeq (n-\beta)k_0$.

相当于介质 $n(\rho) = n-\beta(\rho) = n - \frac{\rho^2}{\rho_0^2}$ 1'

变折射率体系

用"牛顿光学"



新建体系 $E_p = -\frac{1}{2}n^2(r)mv^2$

初态 $\vec{v}(0) = n(\vec{r}(0))\cdot v_0\cdot\hat{n}$.

小球(经典)轨迹 = 光轨迹.

$E_p = -\frac{1}{2}mv^2\cdot(n - \frac{\rho^2}{\rho_0^2})^2$

$\simeq -\frac{1}{2}mv^2n^2 + mv^2\frac{\rho^2}{\rho_0^2}$

$\Rightarrow F_y = -\frac{dE_p}{d\rho} = -mv^2\cdot 2\frac{\rho}{\rho_0^2}$.

$\Rightarrow \ddot{y}\rho = -\rho v^2\cdot 2\frac{y}{\rho_0^2}$ $\Rightarrow y = A\cos(\frac{v_0\sqrt{2}}{\rho_0}t + \cdots)$

$x = nv_0t$

$y = A\cdot\cos(\frac{\sqrt{2}v_0}{\rho_0}\cdot\frac{x}{nv_0}) = A\cos(\frac{\sqrt{2}x}{n\rho_0})$.

当 $\frac{\sqrt{2}x}{n\rho_0} = \frac{\pi}{2}$ 时 $\Rightarrow f = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{n\rho_0}{\sqrt{2}}$ 1'